

112 AI Trainer

Тренажёр диспетчера ДДС

Сопоставление реализации с требованиями ТЗ и
уточнениями заказчика

Т112 ПД 07

Программная версия v1.0

Разработчик и ответственный за документацию

Кодзаев Николай Петрович

28.09.2026



Аннотация

Документ связывает функциональные требования с реализацией и местом их проверки. Дополнительные функции выделены отдельно.

Содержание

1 Правила сопоставления.....	3
2 Назначение и границы решения.....	3
3 Общие и дополнительные функции.....	3
4 Администратор	4
5 Преподаватель.....	5
6 Обучающийся	5
7 Надёжность безопасность и совместимость	6
8 Пользовательские сценарии и форматы.....	6
9 Уточнения заказчика	7
10 Дополнительные возможности	9

1 Правила сопоставления

Основание — окончательный текст ТЗ «Учебное программное обеспечение для подготовки оператора ДДС города Москвы с использованием искусственного интеллекта», предоставленные изображения АРМ, памятки и уточнения заказчика в Q&A и сообщениях от 21 сентября. Версия программы — v1.0.

«Реализовано» означает, что функция есть в коде и интерфейсе и проверена автоматическими тестами. «Перевыполнено» означает, что решение делает больше, чем требует ТЗ. Количественные результаты приведены в протоколе T112 ПД 08.

Номера внутри разделов ниже служат указателями настоящего сопоставления.

2 Назначение и границы решения

Основание	Реализация	Состояние и место
Разделы 2–4, подготовка ДДС	Приём готовой карточки и реагирование своей службы	Реализовано; рабочее место и workspace.py
Моделирование происшествий	Учебные вводные, категории, сложность, бригады и доклады	Реализовано; сценарии и библиотека билетов
Использование ИИ	Авторинг, телефонный диалог, разбор и рекомендации группы	Перевыполнено; generation, llm, ai_review, group_insights
Изолированный контур	Локальные модели (CPU или GPU) и локальная карта	Реализовано в поставочном профиле
Отсутствие реальных вызовов	Нет внешних SIP-транков и маршрутов экстренной сети	Реализовано; конфигурация Asterisk
Учёт результатов	Сессии, события, оценки, отчётность	Реализовано; PostgreSQL и assessment

3 Общие и дополнительные функции

Требование разделов 5–6	Реализация	Состояние
-------------------------	------------	-----------

Требование разделов 5–6	Реализация	Состояние
Эмуляция рабочего места	Карточка, службы, история, реагирование, карта	Реализовано по снимкам АРМ заказчика; добавлен пошаговый наставник
Виртуальная телефония	Asterisk, Voice, SIP-телефон рабочего места	Перевыполнено: реальные SIP-звонки вместо имитации, допустимой для MVP
Управление заданиями	Группы, назначения, серия и остановка занятия	Реализовано
Уровни сложности	Метки сложности, профиль ДДС, адаптивный подбор	Реализовано
База учебных материалов	Загрузка, извлечение текста, OCR, справочник ученика	Реализовано
Генерация сценариев и эталонов	Черновик, предпросмотр, комментарий, утверждение	Реализовано
Локальный каталог доступа	LDAPS и явная привязка локального аккаунта	Реализовано
Пакетное обновление	Контейнерные образы, импорт и экспорт содержания	Реализовано
Адаптивный интерфейс	Кабинеты и АРМ на экранах от телефона до 1920 px	Реализовано
Внутренний API	REST, WebSocket, OpenAPI, AsyncAPI	Реализовано

4 Администратор

Требование раздела 8	Реализация	Состояние
Пользователи и роли	Создание, блокировка, локальные роли	Реализовано; кабинет администратора
Техническое состояние	Состояния сервисов, нагрузка, события и предупреждения	Реализовано; /operations и host worker
Управление сервисами	Запуск, остановка и перезапуск из кабинета и командой deploy/manage.py	Реализовано

Требование раздела 8	Реализация	Состояние
Настройка SIP, БД и производительности	Конфигурация в кабинете администратора, импорт и экспорт XML; секреты только в ENV	Реализовано
Резервирование	Ежедневный Docker worker и ручная команда	Реализовано
Журналирование	HTTP/WS-аудит, события аккаунтов и учебных действий	Реализовано в приложении
Обновление ПО	Пересборка и перенос контейнерных образов	Реализовано; руководство сервера
Ограничение учебных полномочий	Разделение административных и преподавательских API	Реализовано

5 Преподаватель

Требование раздела 8	Реализация	Состояние
Создание и выбор заданий	Ручные сценарии, билеты, ИИ-черновики	Реализовано
Подготовка эталонов	Версии рубрик, ожидания ДДС и последовательность	Реализовано
Распределение заданий	Группы, адресные назначения и режим занятия	Реализовано
Проведение занятия	Подготовить, начать, наблюдать, завершить	Реализовано
Несколько карточек	Настраиваемое число активных происшествий	Реализовано
Контроль результата	Карточка попытки, события, ошибки, оценки	Реализовано
Экспертная оценка	Причина, автор, история и отмена решения	Реализовано
Аналитика группы	Сводка, прогресс, типичные ошибки и рекомендации	Реализовано

6 Обучающийся

Требование раздела 8	Реализация	Состояние
Доступ к назначениям	Кабинет «Мои задания»	Реализовано
Справочная база	Материалы, доступные ученику	Реализовано
Практические задания	Готовая карточка ДДС и полный цикл 112	Реализовано

Требование раздела 8	Реализация	Состояние
Приём вызовов и сообщений	SIP и текстовый транспорт занятия	Реализовано
Промежуточные данные	Сохранённое состояние карточки и история	Реализовано
Таймер	30 с до открытия и 3 мин до первой записи; красный при нарушении	Реализовано
Прогресс и ошибки	Личные результаты и отчёты	Реализовано
Изоляция данных	Проверка роли и владельца на сервере	Реализовано

7 Надёжность безопасность и совместимость

Требование разделов 7 и 9	Реализация	Состояние
Ежедневная копия	Шифрование AES-256-GCM, расписание Docker worker, ручная копия из кабинета	Реализовано
Восстановление сервисов	Политики перезапуска, сохранённые состояния сессий	Реализовано
Кластер	Две реплики Backend и балансировщик HAProxy	Реализовано
Восстановление звонка	Повтор вызова при обрыве, сохранение текста и карточки	Реализовано
Шифрование	HTTPS/WSS, SIP TLS/SRTP, TLS к БД, LDAPS	Реализовано
RBAC	Серверные проверки ролей и принадлежности	Реализовано
Аудит и срок хранения	Ротация и архивирование, политика не менее 183 дней	Перевыполнено : ТЗ требует 6 месяцев
Локальный SIP-сервер	Asterisk	Реализовано
Браузеры и ОС	Веб-интерфейс без плагинов; сервер Linux в контейнерах, рабочие места Windows	Реализовано

8 Пользовательские сценарии и форматы

Основание	Реализация	Состояние
-----------	------------	-----------

Основание	Реализация	Состояние
Раздел 10, настройка среды	Категория, профиль, эталон, предпросмотр и утверждение	Реализовано
Раздел 10, корректировка ИИ	Комментарий преподавателя и новая версия черновика	Реализовано
Раздел 10, грамматика	Принудительная локальная проверка, опечатки в адресе — критические	Реализовано
Раздел 10, заполнение карточки	Полный цикл 112 с голосом заявителя	Перевыполнено: разговор с заявителем заказчик назвал плюсом
Раздел 10, действия с карточкой	Приём, доклад, статусы, результат, завершение	Реализовано
Раздел 11, исходные материалы	32 билета, 96 упражнений, классификатор и памятки	Реализовано как учебное содержание
Раздел 12, JSON и XML	API, сценарии, поддерживаемые конфигурации и материалы	Реализовано в определённых схемах
Раздел 12, CSV и XLSX	Статистические выгрузки	Реализовано
Раздел 12, PDF	Отчёты и сертификаты	Реализовано
Раздел 12, аудио	Запись учебных звонков	Реализовано
Раздел 13, исходники и документация	Репозиторий и настоящий комплект	Подготовлено
Раздел 15, удобство APM	Воспроизведение по изображениям, наставник, горячие клавиши	Реализовано
Разделы 16–17, экспертиза	Стенд, демонстрация, документация и протоколы испытаний	Подготовлено

9 Уточнения заказчика

Сопоставление с вопросами команды от 23.09 и ответами ментора и заказчика от 27.09.2026.

Вопрос	Ответ заказчика	Реализация
--------	-----------------	------------

Вопрос	Ответ заказчика	Реализация
П.1 Версия классификатора	Ответ ожидается	Импортирован v_046_24; присланный v_046_11 отличается только пробелами и заголовками групп
П.2 Назначение получателей	Справочников нет; службы по району обслуживания и подчинённости	Список служб приходит в готовой карточке; ДДС его видит и не меняет; территориальные правила задаёт преподаватель
П.3 Источник правильных данных	Из звонка бригады; ДДС звонит в 112 и сообщает об ошибке; правит только свои поля	Поля карточки 112 в ДДС заблокированы; уточнение появляется после доклада бригады; действие «Сообщить в 112 об ошибке» оценивается
П.4 Алгоритм реагирования	Принято / не принято, начало реагирования, прибытие, проведение работ, завершение, отказ; все статусы	Статусы проходятся по порядку без пропусков; завершение невозможно, пока цикл не пройден
П.5 Нормативы времени	30 с — от появления до открытия; 3 мин — до первой записи (статус и текст); остальное не нормируется; отказ мотивированный	Реализовано именно так; общего лимита обработки нет; комментариев к каждому статусу обязателен
П.6 Поправки преподавателя	Преподаватель — конечный валидатор, его действия дообучают модель	Исправления преподавателя сохраняются и подмешиваются в последующие запросы к модели; выставленные оценки не меняются
П.7 Голосовой маршрут	ДДС — вышестоящий начальник и ДДС — руководитель бригады; физический телефон не обязателен	Доклад начальнику дежурной смены и разговор с бригадой через программный или аппаратный SIP-телефон
П.8 Задержка и стенд	На выбор команды; задержка не должна мешать восприятию	Типовые ходы без модели около 0,2 с; модель на GPU около 0,4 с, на CPU около 2 с; устройство выбирает администратор

Ранее уточнено: ДДС получает готовую карточку (основной режим actions; полный цикл 112 сохранён отдельно); диспетчер управляет только своей службой; универсальный алгоритм ДДС для всех служб; двухфакторный вход не включён в основной маршрут, локальная аутентификация, LDAPS и RBAC сохранены.

10 Дополнительные возможности

К дополнительным возможностям относятся отдельный режим полного цикла 112, повторно запускаемые подсказки интерфейса, воспроизводимый разбор решений ДДС, история экспертной оценки, расширяемые территориальные правила, рекомендации по группе отдельная оптимизированная модель телефонного диалога с выбором CPU/GPU и обучающее занятие с пошаговым наставником.

Эти функции расширяют учебный процесс. Измеренные значения и условия приведены в Т112 ПД 08; программа испытаний — в Т112 ПД 10.